

SCHEMA DI LABORATORIO / MATEMATICA

Esplorare le funzioni con GeoGebra

Dai punti ai modelli matematici

Nome e cognome: _____ Classe: _____

Data: _____ Compagno/a di lavoro: _____

Obiettivi del percorso

Al termine delle attività saprai:

- collegare tabelle, punti nel piano e formule di una funzione;
- descrivere l'effetto dei parametri sul grafico di un polinomio;
- interpretare le soluzioni di un'equazione come zeri o ascisse di intersezioni;
- distinguere proporzionalità diretta e inversa;
- interpretare un grafico posizione-tempo e costruire un modello da dati;
- interpretare e risolvere graficamente disequazioni di primo e secondo grado, anche mediante il confronto tra funzioni;
- discutere un'equazione parametrica e valutare i limiti di un best fit.

Prima di cominciare

Prerequisiti: coordinate cartesiane, calcolo con polinomi, equazioni di primo grado e semplici scomposizioni.

Materiali: computer o tablet, GeoGebra, quaderno e penna. Lavora da solo o in coppia; le risposte e le conclusioni sono personali.

Tempo indicativo: 4–5 lezioni da 60 minuti. Le otto schede possono essere distribuite in incontri diversi.

Come usare GeoGebra durante il percorso

1. Apri **GeoGebra Classic** e imposta la lingua italiana. Tieni visibili la vista Algebra, il piano cartesiano e la barra di inserimento; attiva assi e griglia.
2. Digita ogni istruzione nella barra di inserimento e premi Invio. Usa * per il prodotto, ^ per le potenze e il punto nei decimali (per esempio 2.5). Le coordinate si separano con una virgola.
3. Quando compare un parametro, crea lo slider proposto e modificalo minimo, massimo e incremento nelle impostazioni. Per valori esatti puoi digitare, per esempio, $a=0$.
4. Per leggere un'intersezione usa lo strumento **Intersezione** e seleziona i due oggetti. Leggi le coordinate nella vista Algebra.
5. Apri una costruzione nuova per ogni scheda, così i nomi già usati non interferiscono. Salva il lavoro come **Attivita_01**, **Attivita_02**, ecc.

Metodo di lavoro. Prima formula una previsione, poi verifica con il software. Un grafico suggerisce una risposta: quando richiesto, giustificala anche con i calcoli. Conserva le costruzioni e completa tutti i blocchi *Concludi* e *Prova tu*; usa il quaderno se lo spazio non basta.

ATTIVITÀ 1

Dai punti al grafico

Obiettivo specifico: Passare da una tabella a una possibile legge matematica.

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci uno alla volta $A=(-2,4)$, $B=(-1,1)$, $C=(0,0)$, $D=(1,1)$, $E=(2,4)$.
2. Osserva i punti e disegna sul quaderno una curva che potrebbe contenerli. Prevedi il valore di y per $x = 3$.
3. Inserisci $f(x)=x^2$ e confronta il grafico con la tua previsione.
4. Inserisci $P=(3,f(3))$ e $Q=(-3,f(-3))$. Riduci lo zoom se non vedi tutti i punti.

Osserva e rispondi

1. Tutti i punti della tabella appartengono al grafico di f ? Verifica almeno due coppie sostituendo l'ascissa nella formula.
2. Come cambia y quando x cresce da -2 a 0 ? E da 0 a 2 ?
3. Confronta $f(1)$ e $f(-1)$, poi $f(3)$ e $f(-3)$. Quale simmetria osservi?
4. I cinque dati garantiscono che la funzione sia proprio $y = x^2$? Per verificare, inserisci anche $g(x)=x^2+0.1*(x+2)*(x+1)*x*(x-1)*(x-2)$. Confronta i valori delle due funzioni nei cinque punti e in $x = 3$.

Concludi

Completa: un punto (x,y) appartiene al grafico di f se
 La funzione $f(x) = x^2$ è compatibile con i dati, ma
 Spiega perché osservare un numero finito di punti non determina, in generale, un'unica funzione.

Prova tu

Rappresenta i punti $(-3,9)$, $(-2,4)$, $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,4)$, $(3,9)$. Proponi una legge semplice compatibile con i dati e verificala. Usa la legge scelta per prevedere l'ordinata in $x = 4$: si tratta di un dato osservato o di una previsione del modello?

ATTIVITÀ 2

Polinomi e ruolo dei parametri

Obiettivo specifico: Descrivere come i coefficienti modificano una retta e una parabola.

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $r(x) = m \cdot x + q$ e crea gli slider m, q da -4 a 4 , con incremento 1 . Fissa $q = 1$ e prova $m = -2, 0, 2$.
2. Fissa $m = 2$ e prova $q = -2, 0, 2$. Nascondi poi la retta facendo clic sul simbolo di visibilità accanto alla sua espressione.
3. Inserisci $f(x) = a \cdot x^2$, con slider a da -3 a 3 e incremento 0.5 . Prova $a = -2, -1, 0, 1, 2$.
4. Inserisci $g(x) = a \cdot (x - h)^2 + k$; crea h, k da -4 a 4 , incremento 1 . Fissa $a = 1$: modifica prima solo h , poi solo k .

Osserva e rispondi

1. Quale parametro della retta modifica l'inclinazione? Quale determina l'intersezione con l'asse y ? Che cosa accade per $m = 0$?
2. Per $a \neq 0$, che relazione c'è tra il segno di a e la concavità? A parità di $x \neq 0$, come cambia $|ax^2|$ al crescere di $|a|$?
3. Completa la tabella per $g(x) = a(x - h)^2 + k$, con $a \neq 0$.

a	h	k	Vertice	Concavità
1	0	0	_____	_____
1	2	-1	_____	_____
-2	2	-1	_____	_____

Concludi

Scrivi una regola per m e q nella retta e una per a, h, k nella parabola. Distingui il caso $a \neq 0$ dal caso $a = 0$: il grafico è ancora una parabola?

Prova tu

Studia $p(x) = a(x - 2)^2 - 1$. Descrivi che cosa rimane invariato per $a \neq 0$ e che cosa cambia passando da $a > 0$ ad $a < 0$. Esamina separatamente $a = 0$. Trova poi il valore di a per cui il grafico passa per $(0, 7)$ e verifica la risposta con un calcolo.

ATTIVITÀ 3

Equazioni dal grafico

Obiettivo specifico: Interpretare gli zeri di una funzione come soluzioni di un'equazione.

Esplora con GeoGebra

1. Prima di usare il software, prevedi quante soluzioni reali può avere $x^2 - 4 = 0$.
2. Inserisci $f(x) = x^2 - 4$. Usa **Intersezione** sul grafico e sull'asse x ; leggi le coordinate dei punti ottenuti.
3. Inserisci $g(x) = (x-1)^2$ e $h(x) = x^2 + 1$. Mostra un grafico alla volta e osserva il rapporto con l'asse x .
4. Completa la tabella, poi controlla algebricamente i risultati.

Equazione	Numero di soluzioni reali distinte	Soluzioni
$x^2 - 4 = 0$	_____	_____
$(x - 1)^2 = 0$	_____	_____
$x^2 + 1 = 0$	_____	_____

Osserva e rispondi

1. Qual è l'ordinata di ogni punto dell'asse x ? Perché contano le *ascisse* delle intersezioni?
2. Il grafico di g attraversa l'asse x oppure lo tocca soltanto? L'ascissa del punto di contatto è comunque una soluzione?
3. Spiega perché $x^2 + 1$ non può essere zero per un numero reale x .
4. Non vedere intersezioni nella finestra grafica basta, in generale, per affermare che non esistono? Come puoi controllare?

Concludi

Completa: risolvere $f(x) = 0$ significa trovare
 Un'equazione di secondo grado può avere
 Distingui una lettura approssimata sul grafico da una soluzione esatta verificata per sostituzione.

Prova tu

Risolvi graficamente $x^2 - 5x + 6 = 0$. Scrivi le coordinate delle intersezioni, indica l'insieme delle soluzioni e verifica scomponendo il polinomio. Come cambierebbe il risultato per $x^2 - 5x + 7 = 0$? Motiva anche mediante la forma $(x - \frac{5}{2})^2 + \frac{3}{4}$.

ATTIVITÀ 4

Equazioni come intersezioni

Obiettivo specifico: Risolvere $f(x) = g(x)$ confrontando due grafici.

Esplora con GeoGebra

1. Considera $x^2 = 2x + 3$. Inserisci $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x + 3$.
2. Usa **Intersezione** sui due grafici e trascrivi le coordinate di tutti i punti comuni.
3. Per ogni ascissa trovata, calcola separatamente x^2 e $2x + 3$.
4. Inserisci $h(x) = f(x) - g(x)$. Trova le intersezioni di h con l'asse x e confrontane le ascisse con quelle trovate prima.

Osserva e rispondi

1. Completa la tabella con i due punti di intersezione.

Ascissa x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x) - g(x)$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

2. Perché l'ordinata comune non è, in generale, una soluzione dell'equazione nella variabile x ?
3. I punti comuni a f e g appartengono necessariamente all'asse x ? E gli zeri di h ?
4. Verifica le soluzioni trasformando l'equazione in $x^2 - 2x - 3 = 0$ e scomponendo il polinomio.

Concludi

Spiega con parole tue perché i due procedimenti sono equivalenti:

$$f(x) = g(x) \iff f(x) - g(x) = 0.$$

Indica quali grafici devi rappresentare in ciascun procedimento.

Prova tu

Determina graficamente le soluzioni di $x^2 = x + 2$, scegliendo da solo le funzioni da rappresentare. Riporta i punti di intersezione, spiega il ruolo delle loro ascisse e verifica algebricamente. Controlla infine il risultato con il grafico della funzione differenza.

ATTIVITÀ 5

Proporzionalità diretta e inversa

Obiettivo specifico: Riconoscere le leggi $y = kx$ e $y = k/x$ e i loro invarianti.

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $f(x)=2 \cdot x$ e $g(x)=8/x$.
2. Calcola i valori richiesti digitando, per esempio, $f(1)$ e $g(1)$. Completa la tabella.
3. Confronta i grafici anche per $x < 0$. Prova a calcolare $g(0)$.
4. Nascondi i grafici precedenti e inserisci $p(x)=k \cdot x$ e $q(x)=k/x$. Crea lo slider k da -4 a 4 , incremento 1 ; confronta soprattutto $k = 2$ e $k = -2$.

x	1	2	4	8
$f(x) = 2x$				
$g(x) = 8/x$				

Osserva e rispondi

1. Per ciascuna legge, se x raddoppia, come cambia y ?
2. Per la proporzionalità diretta calcola y/x con $x \neq 0$; per quella inversa calcola xy . Che cosa resta costante?
3. Quale grafico passa per l'origine? Perché $8/x$ non è definita in 0 ?
4. Per $k \neq 0$, in quali quadranti si trova $y = k/x$ se $k > 0$? E se $k < 0$? Il grafico incontra gli assi?

Concludi

Scrivi la legge e la quantità costante per ciascuna proporzionalità. Specifica il dominio delle due funzioni. Per la proporzionalità inversa considera $k \neq 0$; descrivi separatamente che cosa restituisce $0/x$ per $x \neq 0$ e perché $x = 0$ resta escluso dall'espressione.

Prova tu

Rappresenta $f(x) = 3x$ e $g(x) = 12/x$. Descrivi almeno tre differenze tra i grafici e identifica i due tipi di proporzionalità. Trova i punti comuni e verifica le ascisse risolvendo $3x = 12/x$, con $x \neq 0$.

ATTIVITÀ 6

Una funzione per descrivere il moto

Obiettivo specifico: Interpretare pendenza e intercetta in un grafico posizione–tempo.

Un carrello si muove lungo una retta. Le posizioni sono misurate rispetto a un'origine fissata; i dati sono idealizzati.

t (s)	0	1	2	3	4
s (m)	2	5	8	11	14

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $L=\{(0,2), (1,5), (2,8), (3,11), (4,14)\}$. Interpreta l'asse orizzontale come tempo e quello verticale come posizione.
2. Calcola l'aumento di posizione in ogni intervallo di un secondo. Proponi una funzione che passi per i punti, poi inseriscila usando $f(x)=\dots$: nel software x rappresenta il tempo t .
3. Verifica la tua proposta confrontandola con $g(x)=2+3\cdot x$.
4. Calcola $g(6)$. Inserisci $y=20$ e individua l'intersezione con il grafico di g per trovare quando il carrello raggiunge 20 m.

Osserva e rispondi

1. Qual è la posizione iniziale? Dove la leggi sul grafico?
2. Calcola $v = \Delta s / \Delta t$ negli intervalli $[0, 1]$ e $[1, 4]$. Esprimi il risultato con l'unità di misura.
3. Che cosa rappresentano il coefficiente di t e il termine noto in $s(t) = 2 + 3t$?
4. Il prolungamento della retta per $t < 0$ fa parte dell'osservazione? Prevedere la posizione a $t = 6$ s richiede un'ipotesi sul moto: quale?

Concludi

Completa e interpreta la legge del moto rettilineo uniforme:

$$s(t) = s_0 + vt, \quad [s_0] = \text{m}, \quad [v] = \text{m/s}, \quad [t] = \text{s}.$$

Spiega perché il grafico posizione–tempo è una retta e in quali condizioni la posizione è direttamente proporzionale al tempo.

Prova tu

Per $t = 0, 1, 2, 3, 4$ s si osservano $s = 5, 7, 9, 11, 13$ m. Rappresenta i dati e trova la legge. Determina posizione iniziale, velocità e posizione a $t = 10$ s, assumendo che il moto continui allo stesso modo. Indica infine quando il corpo raggiunge 25 m.

ATTIVITÀ 7

Equazioni parametriche

Obiettivo specifico: Distinguere equazioni determinate, impossibili e indeterminate.

Studia, al variare di $a \in \mathbb{R}$, l'equazione

$$ax + 1 = 3x + a.$$

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $f(x)=a*x+1$ e $g(x)=3*x+a$. Crea lo slider a da -4 a 6 , con incremento 0.5 .
2. Prova $a = 0, 1, 2, 3, 4$. Usa **Intersezione** per leggere la soluzione, quando esiste, e completa la tabella.
3. Imposta direttamente $a=2.9$ e poi $a=3.1$. Riduci lo zoom: l'intersezione può essere lontana dall'origine.
4. Imposta esattamente $a=3$, confronta le due formule e descrivi la posizione reciproca delle rette.

a	0	1	2	3	4
Soluzione x					

Osserva e rispondi

1. Quale valore rende uguali i coefficienti angolari? Le intercette sono uguali in quel caso?
2. Riordina l'equazione: $(a - 3)x = a - 1$. Per quali valori puoi dividere entrambi i membri per $a - 3$?
3. Scrivi la soluzione in funzione di a , quando è consentita la divisione.
4. Esiste un valore di a che dia infinite soluzioni in questa famiglia? Motiva confrontando entrambe le coppie di coefficienti.

Concludi

Completa la discussione: per $a \neq 3$, $x = \dots\dots\dots$
 Per $a = 3$ si ottiene $\dots\dots\dots$
 In generale, due rette incidenti danno una soluzione, due rette parallele distinte nessuna, due rette coincidenti infinite soluzioni. Collega questi tre casi alle forme $Ax = B$ con $A \neq 0$, con $A = 0$, $B \neq 0$ e con $A = B = 0$.

Prova tu

Studia con grafici e calcoli $ax + 2 = 2x + a$. Individua quando c'è una sola soluzione, nessuna soluzione o infinite soluzioni, precisando se qualche caso non si presenta. Confronta il valore eccezionale con quello dell'esplorazione precedente.

ATTIVITÀ 8

Disequazioni attraverso il grafico

Obiettivo specifico: Interpretare graficamente il segno di una funzione e risolvere disequazioni confrontando uno o due grafici.

Consideriamo la funzione

$$f(x) = x^2 - 4.$$

Vogliamo capire come utilizzare il suo grafico per risolvere disequazioni senza ricorrere inizialmente ai calcoli algebrici.

Esplora con GeoGebra

1. Prima di utilizzare GeoGebra, considera la disequazione

$$x^2 - 4 > 0.$$

Secondo te, quali caratteristiche devono avere i valori di x affinché la disequazione sia verificata?

2. Inserisci nella barra di input: $f(x)=x^2-4$.
3. Utilizza lo strumento **Intersezione** selezionando il grafico della funzione e l'asse x .
Annota le coordinate dei punti ottenuti:

$$A = (\text{—————}, \text{—————}), \quad B = (\text{—————}, \text{—————}).$$

4. Osserva i tratti della parabola che si trovano **al di sopra dell'asse x** .
In quali intervalli si trovano?
5. Considera ora la disequazione

$$x^2 - 4 < 0.$$

Individua i tratti della parabola che si trovano **al di sotto dell'asse x** .

6. Nella barra di inserimento digita: $f(x)>0$.
Osserva come GeoGebra rappresenta l'insieme delle soluzioni. Confronta il risultato con gli intervalli individuati precedentemente.
7. Ripeti l'operazione inserendo: $f(x)<0$, $f(x)\geq 0$ e $f(x)\leq 0$.
Confronta le quattro rappresentazioni.

Osserva e rispondi

1. Gli zeri della funzione dividono l'asse x in tre intervalli.
Completa la tabella osservando il grafico.

Intervallo	Posizione del grafico	Segno di $f(x)$
$x < -2$	—————	—————
$-2 < x < 2$	—————	—————
$x > 2$	—————	—————

2. Per quali valori di x la funzione è positiva?
3. Per quali valori di x la funzione è negativa?
4. Quale ruolo hanno gli zeri della funzione nella risoluzione delle disequazioni?
5. Confronta le disequazioni

$$x^2 - 4 > 0 \quad \text{e} \quad x^2 - 4 \geq 0.$$

Qual è la differenza tra i rispettivi insiemi delle soluzioni?

6. Come cambia la soluzione passando da

$$x^2 - 4 < 0 \quad \text{a} \quad x^2 - 4 \leq 0?$$

7. È sufficiente osservare il grafico in una finestra limitata per stabilire il segno della funzione per ogni numero reale? Quali verifiche matematiche possono essere utili?

Concludi

Completa le seguenti affermazioni.

Risolvere una disequazione del tipo

$$f(x) > 0$$

significa individuare i valori di x per i quali il grafico della funzione si trova

Risolvere

$$f(x) < 0$$

significa invece individuare

Gli zeri della funzione sono importanti perché

Spiega perché nelle disequazioni con i simboli $\geq$ e $\leq$ bisogna considerare anche i punti nei quali la funzione si annulla.

Due funzioni a confronto

Consideriamo ora la disequazione

$$x^2 > 2x + 3.$$

Vogliamo interpretarla confrontando i grafici delle funzioni

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = 2x + 3.$$

Esplora con GeoGebra

1. Apri una nuova costruzione GeoGebra.

Inserisci: $f(x)=x^2$ e $g(x)=2x+3$.

2. Osserva i due grafici e prova a prevedere in quali intervalli i valori di $f(x)$ sono maggiori di quelli di $g(x)$.

3. Utilizza lo strumento **Intersezione** per individuare i punti comuni ai due grafici.

Annota le coordinate:

$$A = (\text{-----}, \text{-----}), \quad B = (\text{-----}, \text{-----}).$$

4. Considera la disequazione

$$f(x) > g(x).$$

Osserva in quali intervalli il grafico della parabola si trova **al di sopra della retta**.

5. Considera ora

$$f(x) < g(x).$$

Individua gli intervalli nei quali la parabola si trova **al di sotto della retta**.

6. Inserisci nella barra di input: $h(x)=f(x)-g(x)$.

Osserva il grafico di h .

7. Utilizza lo strumento **Intersezione** per individuare gli zeri di h .
Confronta le loro ascisse con quelle dei punti di intersezione tra f e g .
8. Confronta infine i tratti nei quali $h(x) > 0$ con quelli nei quali $f(x) > g(x)$.

Osserva e rispondi

1. Quali sono le ascisse dei punti di intersezione tra i due grafici?
2. In quali intervalli la parabola si trova sopra la retta?
3. In quali intervalli si trova sotto la retta?
4. Completa la tabella.

Posizione dei grafici	Relazione matematica
f sopra g	_____
f sotto g	_____
f e g si intersecano	_____

5. Che cosa rappresentano gli zeri della funzione

$$h(x) = f(x) - g(x)?$$

6. Perché risolvere

$$f(x) > g(x)$$

è equivalente a risolvere

$$f(x) - g(x) > 0?$$

7. Verifica algebricamente il risultato trasformando la disequazione iniziale in

$$x^2 - 2x - 3 > 0.$$

Scomponi il polinomio e confronta la soluzione con quella grafica.

Concludi

Spiega con parole tue il significato grafico delle disequazioni

$$f(x) > g(x) \quad \text{e} \quad f(x) < g(x).$$

Completa le equivalenze:

$$f(x) > g(x) \quad \Longleftrightarrow$$

$$f(x) < g(x) \quad \Longleftrightarrow$$

Descrivi due metodi grafici per risolvere una disequazione tra funzioni:

1. confrontando direttamente i grafici;
2. studiando il segno della funzione differenza.

Spiega perché i due procedimenti conducono allo stesso insieme di soluzioni.

Prova tu**1. Studiare il segno di una funzione**

Utilizzando GeoGebra, risolvi graficamente

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0.$$

Scegli autonomamente gli strumenti più adatti e determina:

- gli zeri della funzione;
- gli intervalli nei quali il grafico soddisfa la disequazione;
- l'insieme delle soluzioni, espresso mediante intervalli.

Verifica infine il risultato con il metodo algebrico.

2. Confrontare due funzioni

Risolvi graficamente

$$x^2 < x + 2.$$

Decidi autonomamente quali funzioni rappresentare e quali punti individuare.

Scrivi la soluzione e verifica il risultato algebricamente.

Successivamente rappresenta la funzione differenza e controlla che conduca allo stesso risultato.

3. Una disequazione con parametro

Considera la famiglia di funzioni

$$f(x) = x^2 - a.$$

Utilizza uno slider per il parametro a , scegliendo valori tra -4 e 9 .

Studia graficamente la disequazione

$$x^2 - a < 0.$$

Rispondi alle seguenti domande:

1. Per quali valori di a la disequazione ammette almeno una soluzione reale?
2. Che cosa accade quando $a = 0$?
3. Come cambia l'intervallo delle soluzioni all'aumentare di $a > 0$?
4. Riesci a esprimere la soluzione in funzione del parametro a ?

ATTIVITÀ 9

Best fit: dai dati a un modello

Obiettivo specifico: Costruire una retta di regressione e interpretare gli scarti.

Un secondo esperimento fornisce misure non perfettamente allineate.

t (s)	0	1	2	3	4	5
s (m)	1.1	2.9	5.2	6.8	9.1	10.9

Esplora con GeoGebra

1. Inserisci $L=\{(0,1.1), (1,2.9), (2,5.2), (3,6.8), (4,9.1), (5,10.9)\}$.
2. Inserisci $r(x)=m*x+q$ e crea m, q da -2 a 4 , incremento 0.1 . Cerca una retta che passi vicino a tutti i punti; annota m, q .
3. Inserisci $p(x)=\text{RegPol}(L,1)$. Il grado 1 produce una retta di regressione. Con interfaccia inglese usa $p(x)=\text{FitPoly}(L,1)$.
4. Leggi i coefficienti di p e confrontali con la tua stima. Calcola $p(2)$, $p(2.5)$ e $p(8)$.
5. Calcola gli scarti verticali $1.1-p(0)$, $2.9-p(1)$, $5.2-p(2)$; completa la tabella con tre cifre decimali.

t	Misura s_i	Previsione $p(t)$	Scarto $e_i = s_i - p(t)$
0	1.1	_____	_____
1	2.9	_____	_____
2	5.2	_____	_____

Osserva e rispondi

1. La retta passa per tutti i punti? Che cosa indica il segno di uno scarto?
2. Quale significato fisico hanno pendenza e intercetta del modello?
3. Quale previsione è interna all'intervallo dei dati: $p(2.5)$ o $p(8)$? Perché una previsione molto lontana dai dati richiede maggiore cautela?

Concludi

La retta di regressione rende minima la somma dei quadrati degli scarti verticali $S = \sum_i (s_i - p(t_i))^2$ tra tutte le rette $mt + q$. Spiega perché un best fit non deve passare per ogni punto e perché un buon adattamento ai dati non garantisce previsioni valide per ogni tempo.

Prova tu

Per $t = 0, 1, 2, 3, 4$ s si misurano $s = 4.9, 7.2, 8.8, 11.1, 13.0$ m. Trova la retta di best fit, interpreta i coefficienti e stima $s(2.5)$. Calcola almeno due scarti. Poi sostituisci l'ultimo dato con 18.0 m: come cambia la retta? Spiega perché un dato anomalo va esaminato prima di decidere se escluderlo.

Riferimento operativo: Manuale ufficiale GeoGebra, comando RegPol. Consegna: schede compilate e otto costruzioni salvate.